

Escuela Politécnica Nacional

Métodos Numéricos

Erick Cuichán

Actividad extracurricular 3b - Módulo logging

Objetivo

Conocer y utilizar el módulo de logging en Python.

Indicaciones

- Investigue sobre el módulo de logging.
- Cree un ejemplo que: realice logging en consola, en un archivo, en un mensaje de Telegram.
- Modifique el logging para mostrar el nombre del archivo, incluir la fecha y la hora, cambiar de color, etc.

1. Investigación sobre el módulo logging

El módulo logging de Python permite registrar los eventos que ocurren durante la ejecución de un programa.

A diferencia de print(), logging permite:

- Clasificar los mensajes por nivel de importancia.
- Guardar los mensajes en archivos.
- Mostrar información adicional como fecha, hora, archivo y línea.
- Enviar los mensajes a diferentes destinos.
- Filtrar qué mensajes se muestran o almacenan.

Los niveles principales son:

Nivel	Descripción
DEBUG	Información detallada utilizada para depuración.
INFO	Indica que el programa funciona correctamente.
WARNING	Advierte sobre una situación inesperada.
ERROR	Indica que ocurrió un error.
CRITICAL	Representa un error grave que puede detener el programa.

```
In [38]: %pip install requests colorlog
```

Requirement already satisfied: requests in c:\Users\cuich\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (2.32.5)
Requirement already satisfied: colorlog in c:\Users\cuich\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (6.11.0)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in c:\Users\cuich\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests) (3.4.4)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\Users\cuich\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in c:\Users\cuich\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\Users\cuich\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests) (2025.10.5)
Requirement already satisfied: colorama in C:\Users\cuich\AppData\Roaming\Python\Python314\site-packages (from colorlog) (0.4.6)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [39]: `import requests`

```
TELEGRAM_TOKEN = "8808968793:AAHmj1a5yaqjgOPgS0dBBiTS-I4C2U13t5Y"
```

In [40]: `import logging
import requests
import getpass`

```
from colorlog import ColoredFormatter
```

In [41]: `TELEGRAM_CHAT_ID = "1702550693"`

In [42]: `url = f"https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_TOKEN}/sendMessage"`

```
datos = {  
    "chat_id": TELEGRAM_CHAT_ID,  
    "text": "Prueba"  
}  
  
try:  
    respuesta = requests.post(  
        url,  
        data=datos,  
        timeout=10  
    )  
  
    respuesta.raise_for_status()  
  
    resultado = respuesta.json()  
  
    if resultado.get("ok"):  
        print("Mensaje enviado correctamente.")  
    else:  
        print("Telegram respondió con un problema:")  
        print(resultado)  
  
except requests.RequestException as error:  
    print("No fue posible enviar el mensaje.")  
    print("Detalle:", error)
```

Mensaje enviado correctamente.

In [43]: `class TelegramHandler(logging.Handler):`
 """

```

Handler personalizado que envía mensajes de logging a Telegram.
"""

def emit(self, record):
    try:
        mensaje = self.format(record)

        url = (
            f"https://api.telegram.org/"
            f"bot{TELEGRAM_TOKEN}/sendMessage"
        )

        datos = {
            "chat_id": TELEGRAM_CHAT_ID,
            "text": mensaje
        }

        respuesta = requests.post(
            url,
            data=datos,
            timeout=10
        )

        respuesta.raise_for_status()

    except requests.RequestException as error:
        print(
            "Error enviando el registro a Telegram:",
            error
        )

```

```

In [44]: logger = logging.getLogger("LoggerActividad")

logger.setLevel(logging.DEBUG)

logger.propagate = False
logger.handlers.clear()

print("Logger principal creado correctamente.")

```

Logger principal creado correctamente.

```

In [45]: formato_consola = (
    "%(log_color)s"
    "[% (levelname)s] "
    "%(asctime)s - "
    "%(filename)s - "
    "Línea %(lineno)d - "
    "%(message)s"
)

console_handler = logging.StreamHandler()

console_handler.setLevel(logging.DEBUG)

console_formatter = ColoredFormatter(
    formato_consola,
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S",
    log_colors={
        "DEBUG": "cyan",

```

```

        "INFO": "green",
        "WARNING": "yellow",
        "ERROR": "red",
        "CRITICAL": "bold_red"
    }
)

console_handler.setFormatter(console_formatter)

logger.addHandler(console_handler)

print("Logging en consola configurado.")

```

Logging en consola configurado.

```

In [46]: file_handler = logging.FileHandler(
        "aplicacion.log",
        mode="a",
        encoding="utf-8"
    )

file_handler.setLevel(logging.INFO)

file_formatter = logging.Formatter(
    (
        "[% (levelname)s] "
        "%(asctime)s - "
        "%(filename)s - "
        "Línea %(lineno)d - "
        "%(message)s"
    ),
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S"
)

file_handler.setFormatter(file_formatter)

logger.addHandler(file_handler)

print("Logging en archivo configurado.")

```

Logging en archivo configurado.

```

In [47]: telegram_handler = TelegramHandler()

telegram_handler.setLevel(logging.ERROR)

telegram_formatter = logging.Formatter(
    (
        "🔥 REGISTRO DE PYTHON\n\n"
        "Nivel: %(levelname)s\n"
        "Fecha: %(asctime)s\n"
        "Archivo: %(filename)s\n"
        "Línea: %(lineno)d\n"
        "Mensaje: %(message)s"
    ),
    datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S"
)

telegram_handler.setFormatter(
    telegram_formatter
)

```

```
logger.addHandler(telegram_handler)

print("Logging en Telegram configurado.")
```

Logging en Telegram configurado.

```
In [48]: logger.debug("Mensaje de depuración")
logger.info("Inicio correcto del programa")
logger.warning("Advertencia detectada")
logger.error("Error en la ejecución")
logger.critical("Fallo crítico del sistema")
```

```
[DEBUG] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 1 - Mensaje de depuración
[INFO] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 2 - Inicio correcto del program
a
[WARNING] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 3 - Advertencia detectada
[ERROR] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 4 - Error en la ejecución
[INFO] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 2 - Inicio correcto del program
a
[WARNING] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 3 - Advertencia detectada
[ERROR] 2026-07-19 12:20:37 - 335168785.py - Línea 4 - Error en la ejecución
[CRITICAL] 2026-07-19 12:20:48 - 335168785.py - Línea 5 - Fallo crítico del siste
ma
```

